

Laporan
Algoritma dan Struktur Data
JOB SHEET X QUEUE



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

Link Github :

Percobaan 1 : Operasi Dasar Queue

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0? \
2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!
3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!
4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?
5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!
6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!
7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

Jawaban :

1. front dan rear diinisialisasi -1 karena queue masih kosong — nilai -1 menandakan tidak ada elemen yang valid di posisi tersebut. Sedangkan size = 0 karena jumlah elemen memang nol, dan size adalah penghitung (counter), bukan indeks.
2. Potongan kode `if (rear == max - 1) { rear = 0; }` pada Enqueue adalah implementasi **circular queue**. Ketika rear sudah mencapai indeks terakhir array (max-1), maka rear di-*wrap around* kembali ke indeks 0, supaya slot yang sudah kosong (bekas dequeue) bisa dipakai lagi.
3. Potongan kode `if (front == max - 1) { front = 0; }` pada Dequeue juga merupakan bagian circular queue. Setelah elemen paling depan diambil, front maju satu langkah. Jika sudah di ujung array, ia kembali ke indeks 0 agar perputaran antrian tetap berjalan benar.
4. Variabel i dimulai dari front (bukan 0) karena elemen-elemen queue tidak selalu dimulai dari indeks 0. Dalam circular queue, front adalah penanda posisi elemen pertama yang aktif. Mulai dari indeks 0 bisa membaca slot kosong atau data yang sudah di-dequeue.
5. `i = (i + 1) % max` adalah rumus *circular increment*. Setelah maju satu posisi, hasil di-modulo dengan max agar indeks tidak melampaui batas array dan kembali ke 0 jika sudah mencapai max-1. Ini yang membuat perulangan bisa "memutar" melewati ujung array.

6. Kondisi IsFull() yang bernilai true menandakan overflow — queue tidak bisa menerima data baru.
7. Modifikasi program agar berhenti saat overflow/underflow → diimplementasikan dengan System.exit(1) pada blok kondisi overflow dan underflow.

2.2.3 Pertanyaan

1. **Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!**

Jawaban : Method lihatAkhir() ditambahkan di AntrianLayanan.java, dan menu "6. Cek Antrian paling belakang" ditambahkan di LayananAkademikSIKAD.java.

2.3 Tugas

Buatlah program antrian untuk mengilustrasikan antrian persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa oleh Dosen Pembina Akademik (DPA). Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya (data mahasiswa seperti pada praktikum 2). Gunakan class untuk antrian seperti pada Praktikum 1 dan 2, dengan method-method yang berfungsi :

- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
 - Menambahkan antrian, Memanggil antrian untuk proses KRS – setiap 1x panggilan terdiri dari 2 mahasiswa (pada antrian no 1 dan 2)
 - Menampilkan semua antrian, Menampilkan 2 antrian terdepan, Menampilkan antrian paling akhir.
 - Cetak jumlah antrian, Cetak jumlah yang sudah melakukan proses KRS
 - Jumlah antrian maximal 10, jumlah yang ditangani masing-masing DPA 30 mahasiswa, cetak jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS.
- Gambarkan Diagram Class untuk antriannya. Implementasikan semua method menggunakan menu pilihan pada fungsi main.**

Jawaban :

Output

```

=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: 1
--- Pendaftaran Antrian KRS ---
NIM   : 123
Nama  : alfatitah
Prodi : sib
Kelas : 1d
Mahasiswa alfatitah berhasil masuk ke antrian. (Posisi ke-1)

=====
          SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: █

```

```

=====
          SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: 2
=== Memanggil 2 Mahasiswa untuk Proses KRS ===
[1] Diproses KRS: 123 alfatitah sib 1d
[2] Diproses KRS: 1 alifia ti 1b

```

```

=====
          SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: 3
=== Daftar Semua Antrian KRS ===
NO | NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1  | 2 putri sib 1a

```

```

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
=====
Pilih menu: 4
=== 2 Mahasiswa Terdepan dalam Antrian ===
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 2 putri sib 1a

```

```

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
=====
Pilih menu: 5
=== Mahasiswa Paling Akhir dalam Antrian ===
>> 2 putri sib 1a

```

```

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
=====
Pilih menu: 6
Jumlah mahasiswa dalam antrian : 1

```

```

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: 7
Sudah proses KRS : 2 / 30 mahasiswa

```

```

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: 8
Belum proses KRS (siswa kuota) : 28 mahasiswa

```

```

=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar
-----
Pilih menu: 9
Antrian berhasil dikosongkan.

```

```
=====
SISTEM ANTRIAN PERSETUJUAN KRS - DPA
=====
```

1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mhs)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Jumlah yang Sudah Proses KRS
8. Jumlah yang Belum Proses KRS
9. Kosongkan Antrian
0. Keluar

```
-----
Pilih menu: 0
```

```
Terima kasih. Program selesai.
```